	Microscopie optique Standard			Microscopie optique nouvelle génération			Microscopie électronique			
	MO standard	**M à contraste de phase inversé**	**M à contraste de phase interférentiel**	**M à fluorescence**	**M confocal**	**M à champ large**	**MET**	**MEB**	**M à effet tunnel** **MET/STM**	**M à force atomique** **AFM**
Source de lumière RAPPEL résolution de l'œil = 200µm	Visible 400-800nm			toutes les longueurs d'ondes de l'IR aux UV	Source laser → balayage laser	Lampe	Coupe ultra fine Faisceaux d'électrons sous vide → pas d'observation de cultures cellulaires vivantes		2 électrodes : -1 pointe -la surface de l'échantillon	2 électrodes -1pointe fine sur levier flexible -surface échantillon
Caractéristiques	Lumière en-dessous Objectif au-dessus	Lumière au-dessus Objectif au- dessous	Retrait des artéfacts	Détection des fluorochromes longueur d'onde λ d'excitation< 1λ d'émission **Microscope inversé ou non**	Observation 3D tissu et subcellulaire **Diaphragme** de détection qui ne capte que la fluo issue du plan focal **Platine se déplace en x,y et z** Image numérique reconstruite	Filtres d'excitation sélectionnent les longueurs d'onde	Echelle subcellulaire(membrane et organites) Contrastes aux métaux lourds X30000 à x 100000	Le faisceau balaye la surface	Effet tunnel : Mesure passage des électrons entre les 2 électrodes Relief donné après ttt de l'image	Force atomique = interactions entre atomes des 2 électrodes Temps d'analyse 1-10 minutes
Résolution	200nm = 0.2µm			200nm	Confocal :160-180nm **STED : 20nm** Feuille de lumière : transparisation des organes	200nm	- de 50nm : 1nm à 1 Å	20nm (comme le STED)		125nm
Cellules vivantes ou mortes	c/ vivantes c/ mortes coupes de tissus	Vivantes Cultures in vitro/ex vivo		Cultures *in vitro* ou étude *in vivo* → cellules Vivantes ou mortes	Vivantes ou mortes	vivantes	Mortes		Pas de surface biologique, que des surfaces conductrices	Mortes et vivantes
Inconvénients	Résolution limitée	Présence d'artéfacts : halo Ø coloration	Ø coloration	Résolution limitée		Résolution, l'image est un peu floue	champ restreint Cellules mortes Long, cher, difficile	Cher 1 jour de prep Champ restreint Cellules mortes	Environnement contrôlé Sous vide Basse T° Pas d'objets biologiques	Dégradation de l'échantillon par la pointe d'analyse Echantillons conducteurs ou bien éléments biologiques en milieu aqueux + fragment tissulaire à l'air
Particularités	*In vitro* *In vivo* (= échantillons tissulaires) Et détection in situ possible	Utilisé uniquement pour observer des cultures cellulaires En chambre stérile		In vitro - Sur c/ vivantes - In vivo : sur des tissus Utilisation des IgG ou IgM en immunohistologie	Possibilité d'entrée dans le tissu Très bonne sensibilité, forte résolution Permet de faire une analyse en 3D Examen d'objets épais et analyse en temps réel Biopsie optique en dermato/gyneco	Imagerie dans le temps = live imaging	Toujours en noir et blanc	Vue des objets en 3D	Mesure du courant d'électrons entre la pointe et la surface	La surface peut être non conductrice → usage en biologie (culture en flacons de culture) , en médecine légale Structure 3D des cellules

L. Bastin-Heline